

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 12

Εξεταστέα ύλη: Όριο - συνέχεια, παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα, κυρτότητα, ασύμπτωτες, ολοκλήρωμα.

Μελέτη συνάρτησης 12

Η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+1) - x/(x+1)$ ορίζεται για $x > -1$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και την πρώτη παράγωγο της f .
β) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
γ) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο και να μελετήσετε την κυρτότητα.
δ) Να βρείτε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.